



Segurança da Informação e Proteção de Dados

Fundamentos essenciais, legislação brasileira e conduta profissional no ambiente corporativo digital.

Você Deixaria Sua Porta Aberta?

Se ninguém deixaria as chaves de casa na calçada, por que descuidamos dos nossos dados em redes públicas e e-mails corporativos?





Objetivos da Aula

Metas de Aprendizagem

Dominar os pilares da segurança da informação (CIA) aplicados ao ambiente corporativo.

Conhecer leis digitais fundamentais: LGPD e a Lei Carolina Dieckmann no Brasil.

Implementar defesas ativas contra golpes digitais, malware e vazamentos operacionais.

Vocabulário Essencial de Segurança



Confidencialidade
– Garante que dados fiquem restritos apenas a pessoas autorizadas.



Phishing – Fraude que usa mensagens falsas para induzir cliques e roubar credenciais.

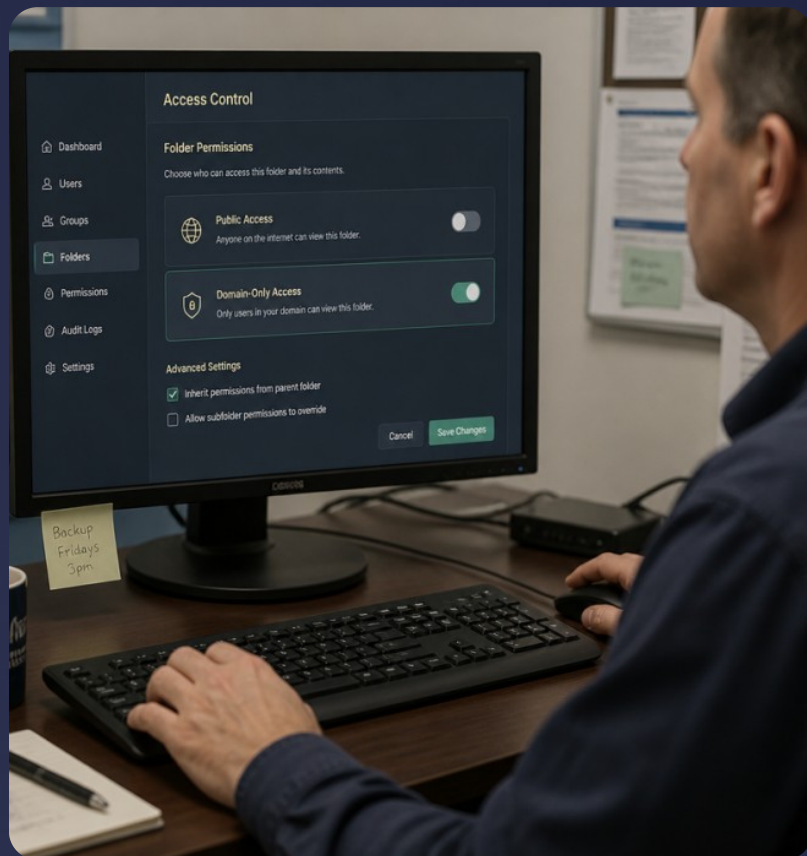


Criptografia – Codificação que torna dados ilegíveis sem uma chave secreta específica.



Backup – Cópia redundante de dados para restauração rápida em falhas ou ataques.

Revisão: Comunicação e Nuvem



FUNDAMENTOS

Conexão com a Aula Anterior

Na aula passada, vimos a colaboração em nuvem e o e-mail profissional. Ferramentas colaborativas agilizam equipes, mas criam vulnerabilidades se permissões e links forem configurados sem cuidado.



Lembre-se

Arquivos na nuvem exigem permissões restritas a contas profissionais verificadas.

Checagem de Aprendizagem: Nuvem

Qual prática garante o compartilhamento responsável de um documento na nuvem com clientes externos?

1. Conceder acesso por convite nominal ao e-mail profissional, bloqueando links públicos abertos.
2. Deixar o arquivo configurado como 'qualquer pessoa com o link pode editar'.
3. Compartilhar a senha mestre de login corporativo diretamente no corpo do e-mail.
4. Publicar a pasta corporativa inteira sem registrar registros de atividade dos usuários.

Checagem de Aprendizagem: Nuvem



Qual prática garante o compartilhamento responsável de um documento na nuvem com clientes externos?

1.

Conceder acesso por convite nominal ao e-mail profissional, bloqueando links públicos abertos.

2.

Deixar o arquivo configurado como 'qualquer pessoa com o link pode editar'.

3.

Compartilhar a senha mestre de login corporativo diretamente no corpo do e-mail.

4.

Publicar a pasta corporativa inteira sem registrar registros de atividade dos usuários.

A Tríade CIA: Pilares Fundamentais

A base da segurança digital apoia-se em três pilares inegociáveis. Se um falhar, a integridade operacional de toda a empresa é comprometida.



Detalhamento: Tríade de Segurança

Confidencialidade

- Restrição de visualização.
- Gestão de credenciais.
- Criptografia em trânsito.

Integridade

- Garantia de não alteração.
- Uso de assinaturas digitais.
- Trilhas de auditoria.

Disponibilidade

- Acesso aos dados garantido.
- Servidores redundantes.
- Planos de recuperação.



Ponto-chave

Dados de saúde, financeiros e senhas são confidenciais.



Ponto-chave

Planilhas contábeis devem permanecer íntegras e invioladas.



Ponto-chave

Sistemas hospitalares ou bancários exigem operação 24/7.

Ameaças aos Pilares em Prática

FUNDAMENTOS

Como Cada Pilar é Atacado?

Violação de Confidencialidade: vazamento de lista de clientes após ataque a banco de dados não criptografado.

Violação de Integridade: malware que altera valores em notas fiscais digitais antes da emissão.

Violação de Disponibilidade: ataque DDoS que sobrecarrega servidores e derruba o portal de atendimento.





Legislação Brasileira: Marco Legal

Responsabilidade Civil e Penal

O ambiente virtual brasileiro possui leis. Crimes cibernéticos, espionagem e vazamentos corporativos resultam em punições civis e criminais rigorosas.



Ponto-chave

Profissionais de TI respondem pelo zelo e custódia ética dos ativos da empresa.

Lei Carolina Dieckmann (12.737/2012)



Tipificação Criminal

Inseriu no Código Penal (art. 154-A) o crime de invasão de dispositivo informático, mediante violação indevida de mecanismo de segurança.



Aplicação no Trabalho

Acessar senhas de colegas, instalar programas espiões ou violar pastas restritas da diretoria configura crime passível de demissão por justa causa e reclusão.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados

Lei Federal 13.709/2018

A LGPD regula coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais no Brasil.

- Exige finalidade legítima e explícita.
- Obriga empresas a adotar segurança digital.

Prevê sanções da ANPD.



Atenção

Multas: até 2% do faturamento, limitadas a R\$ 50 milhões por infração.



Dados Pessoais: Comuns vs Sensíveis

Dados Pessoais Comuns

Informações que identificam ou tornam identificável uma pessoa natural:

- Nome completo e CPF.
- Endereço residencial e e-mail.
- Número de telefone e registro profissional.



Exemplo

Usados rotineiramente em cadastros comerciais e faturamento de notas fiscais.

Dados Pessoais Sensíveis

Dados que exigem camada máxima de proteção legal contra discriminação:

- Origem racial ou étnica.
- Convicções religiosas ou políticas.
- Dados genéticos, biométricos e histórico de saúde.



Atenção

O vazamento de dados sensíveis acarreta penalidades judiciais agravadas.

Checagem: Entendimento da LGPD

Uma empresa pode coletar qualquer tipo de dado de seus clientes e guardá-lo para sempre sem precisar justificar a finalidade.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Checagem: Entendimento da LGPD



Uma empresa pode coletar qualquer tipo de dado de seus clientes e guardá-lo para sempre sem precisar justificar a finalidade.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A LGPD exige finalidade específica e legítima para a coleta, vedando armazenamento perpétuo e abusivo.



O Universo dos Códigos Maliciosos

Softwares maliciosos (malwares) evoluíram de simples brincadeiras de programadores para uma indústria milionária de extorsão e espionagem corporativa.

Ameaças Digitais: Vírus, Worms e Trojans

Vírus

Programa que exige arquivo hospedeiro e ação do usuário (ex: abrir executável) para se propagar e infectar o sistema.



Exemplo

Anexos falsos com extensão dupla, como relatório.pdf.exe.

Worms

Autônomo e contagioso. Propaga-se automaticamente via rede explorando vulnerabilidades sem precisar de interação humana.



Atenção

Capaz de saturar links corporativos rapidamente.

Trojan (Cavalo de Troia)

Software que se passa por utilitário legítimo, mas abre backdoors para permitir controle remoto por invasores.



Atenção

Instalado via downloads em sites não confiáveis.

Ransomware: O Sequestro Digital

AMEAÇAS

Pesadelo Organizacional

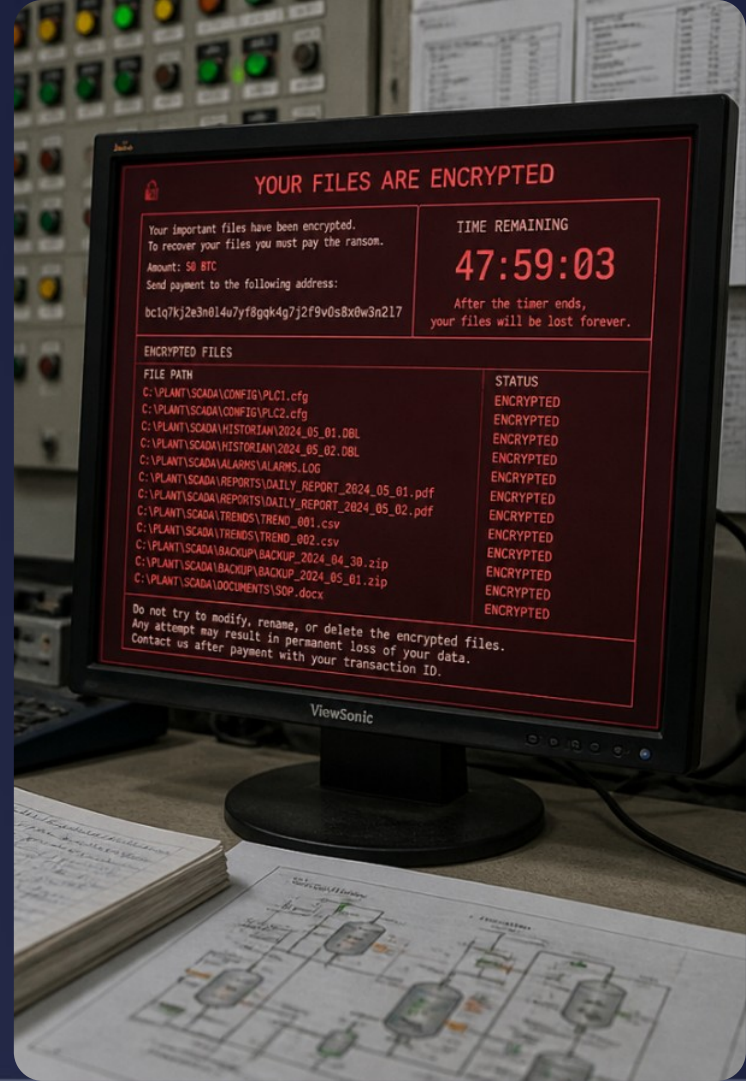
Ransomware é um malware que criptografa redes.

- Arquivos tornam-se inacessíveis.
- Criminosos exigem resgate.
- Operações são paralisadas.

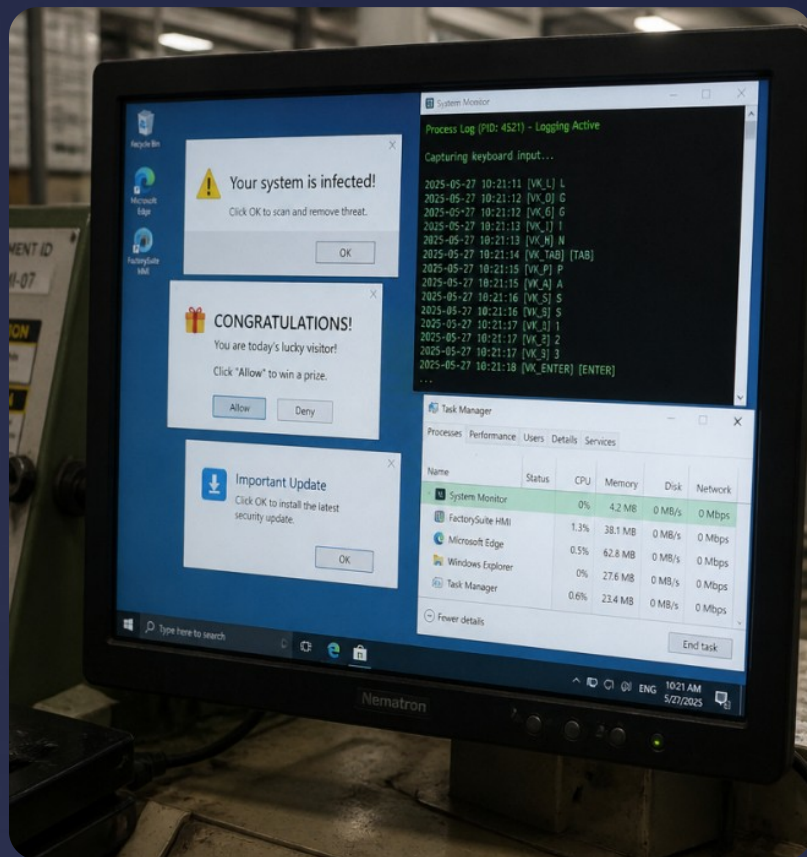


Lembre-se

Pagar resgate não garante dados e financia crimes.



Spyware e Adware no Trabalho



AMEAÇAS

Espionagem Silenciosa

O Spyware monitora silenciosamente tudo o que o usuário digita (keyloggers) ou acessa no navegador. Já o Adware injeta anúncios indesejados e sequestra mecanismos de busca.

- Captura credenciais bancárias e acessos de e-mail corporativo.
- Degrada a velocidade e estabilidade da máquina de trabalho.

Identificação de Malwares

Qual tipo de malware criptografa os arquivos do computador e exige pagamento financeiro para liberação da chave?

1.

Worm

2.

Adware

3.

Ransomware

4.

Spyware

Identificação de Malwares



Qual tipo de malware criptografa os arquivos do computador e exige pagamento financeiro para liberação da chave?

1.

Worm

2.

Adware

3.

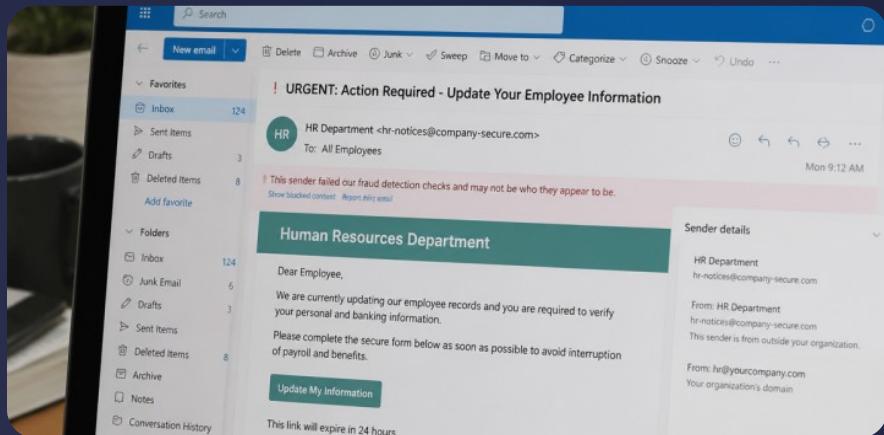
Ransomware



4.

Spyware

Engenharia Social e Phishing



Engenharia Social

Manipulação psicológica para induzir erros, explorando curiosidade, medo ou urgência.



Anatomia do Phishing

- Remetentes falsos ou similares.
- Links com erros sutis de digitação.
- Urgência: 'conta será cancelada'.

Vídeo: Defesa Contra Phishing

Identifique engenharia social em e-mails e fraude antes de clicar.



Gestão de Senhas Robustas

Parâmetros de Alta Segurança

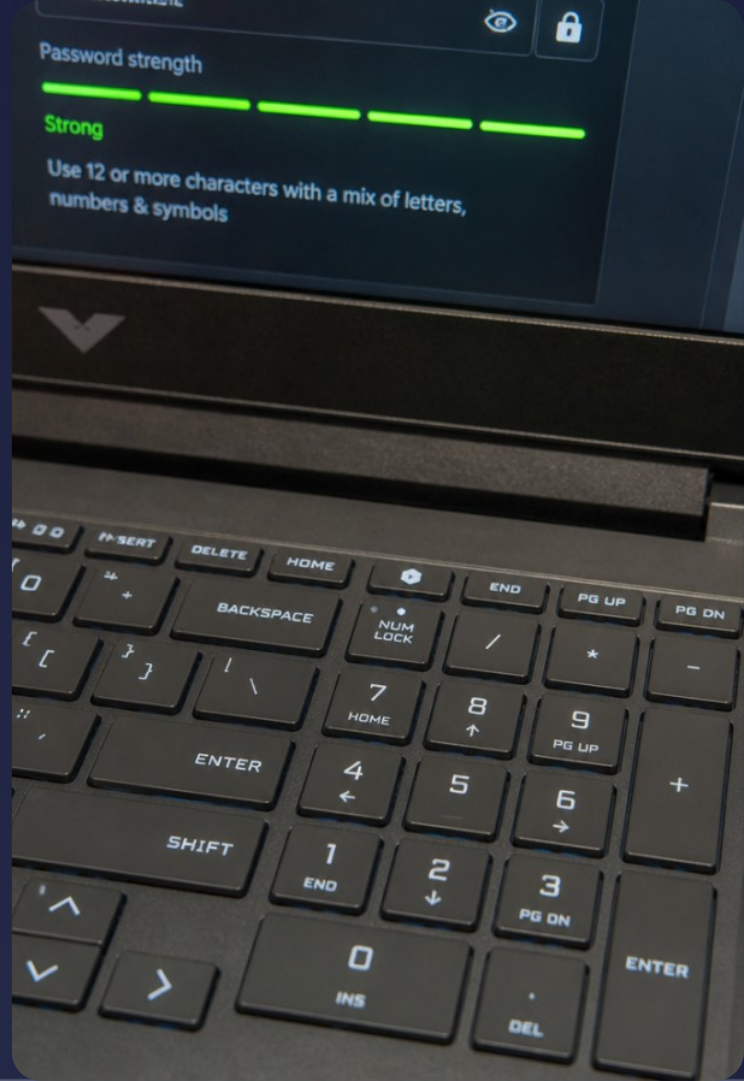
Senhas simples (datas/sequências) são quebradas instantaneamente por ataques de força bruta.

- Use 12–16 caracteres variados.
- Misture maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
- Nunca reutilize senhas em sistemas distintos.
- Utilize gerenciadores de senhas confiáveis.



Lembre-se

Evite anotar senhas em papéis colados no monitor ou gavetas.



Autenticação em Dois Fatores (2FA)

O 2FA adiciona uma camada de proteção indispensável. Mesmo que sua senha seja descoberta, o criminoso não terá acesso à conta sem o segundo fator.



Algo que Você Sabe

Sua senha mestra individual ou frase secreta.

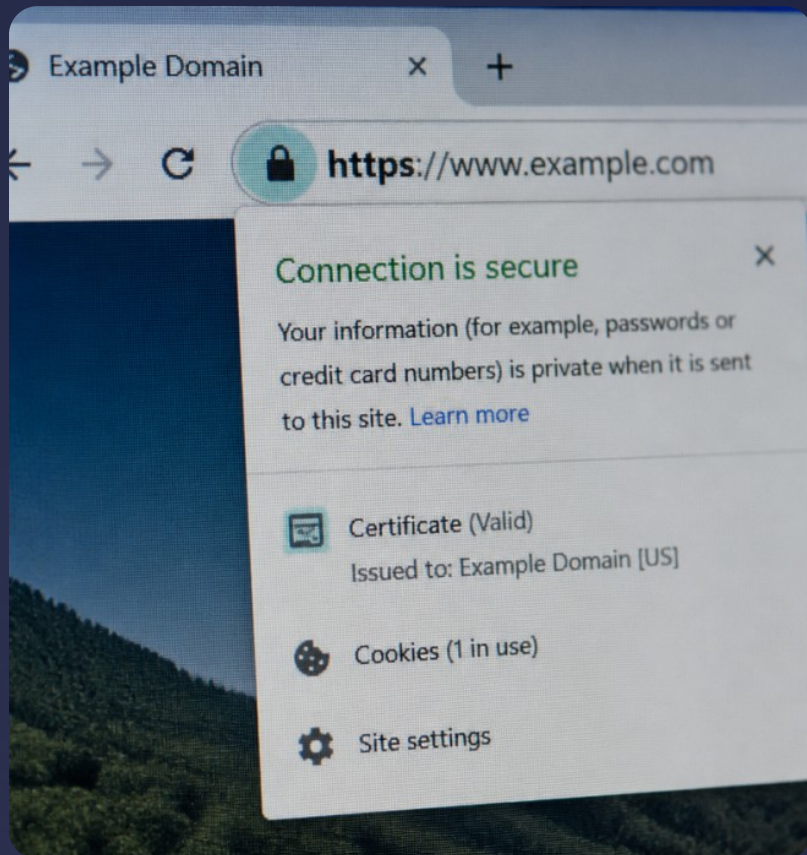
Algo que Você Tem

Token de aplicativo autenticador ou chave física USB.

Algo que Você É

Biometria digital, reconhecimento facial ou padrão de retina.

Navegação Segura e Protocolo HTTPS



NAVEGAÇÃO

O Que Significa o Cadeado?

O **HTTPS** usa criptografia TLS/SSL para proteger a conexão entre navegador e servidor.

- Bloqueia interceptação de dados.
- Valida a autenticidade do site.



Atenção

Atenção: **HTTPS** garante criptografia, mas não impede fraudes ou sites maliciosos.

Uso Corporativo de Redes VPN

NAVEGAÇÃO

O Túnel Criptografado

Uma VPN (Virtual Private Network) cria uma ponte segura entre o dispositivo remoto do colaborador e a intranet da empresa.

- Mascara o tráfego em redes Wi-Fi públicas ou domésticas.
- Impede a espionagem e a interceptação de pacotes de dados.
- Fundamental para trabalhadores em regime home-office.



Ordem Segura de Conexão Remota

Ordene os passos corretos para um colaborador iniciar com segurança o expediente home-office:

Iniciar e autenticar o cliente de VPN corporativa fornecido pela empresa.

Inserir a credencial corporativa e validar o token de 2FA no aplicativo.

Acessar as pastas de trabalho e bancos de dados confidenciais do projeto.

Conectar-se a uma rede de internet confiável e protegida por senha.

Ordem Segura de Conexão Remota



Ordene os passos corretos para um colaborador iniciar com segurança o expediente home-office:

1 Conectar-se a uma rede de internet confiável e protegida por senha.

2 Iniciar e autenticar o cliente de VPN corporativa fornecido pela empresa.

3 Inserir a credencial corporativa e validar o token de 2FA no aplicativo.

4 Acessar as pastas de trabalho e bancos de dados confidenciais do projeto.

A Estratégia de Backup 3-2-1

Backups protegem contra ransomware, falhas ou exclusões no ambiente industrial.



3 Cópias: O original e duas cópias.



2 Mídias: Use tecnologias distintas, como HD e fita.



1 Cópia Externa:
Mantenha backup fora da empresa ou nuvem.

Proteção de Dispositivos Móveis

Smartphones e Notebooks da Empresa

A perda física de um celular corporativo desbloqueado equivale a entregar a chave do escritório a estranhos.

- Uso obrigatório de biometria e senhas alfanuméricas complexas.
- Criptografia integral do disco rígido e memória interna.

Configuração prévia de rastreamento e bloqueio remoto.

- Instalação estrita de aplicativos via repositórios homologados.



Estudo de Caso: O Vazamento de Dados

Cenário Real em Indústria Logística

Funcionário conectou pendrive pessoal ao PC da empresa. O dispositivo continha um trojan que capturou credenciais do servidor, vazando a folha de pagamento de 1.200 colaboradores.



Atenção

Consequências: ações trabalhistas, multas da ANPD e danos graves à reputação da marca.



Debate: Responsabilidade no Caso



De quem foi a responsabilidade principal pelo incidente relatado: do funcionário que inseriu o pendrive ou da empresa que não bloqueou portas USB?

Debate: Responsabilidade no Caso



Você poderia ter dito...

Responsabilidade compartilhada: o colaborador violou condutas ao usar dispositivos pessoais não autorizados no trabalho.

A empresa responde pela negligência de controles técnicos, pois suas políticas de TI deveriam bloquear portas **USB** e treinar funcionários contra riscos de engenharia reversa e malwares.

Checklist: Segurança Diária

Rotina de Acesso

- Bloquear a tela ao levantar da mesa (Windows + L).
- Não compartilhar credenciais com colegas de setor.
- Validar remetentes antes de abrir anexos externos.



Lembre-se

A tela do computador de trabalho nunca deve ficar aberta sem supervisão.

Manutenção Técnica

- Manter sistema e antivírus sempre atualizados.
- Executar backups periódicos na nuvem corporativa.
- Reportar incidentes imediatamente ao suporte de TI.



Ponto-chave

A notificação imediata de anomalias reduz o impacto de ataques na rede.

Checagem Geral de Segurança



Pergunta 1:

Quais são os três pilares fundamentais da segurança da informação?

Pergunta 2:

Qual legislação criminal brasileira pune especificamente a invasão de dispositivos informáticos?

Pergunta 3:

O que preconiza a regra 3-2-1 para execução de backups seguros?

Checagem Geral de Segurança



Resposta 1:

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Tríade CIA).

Resposta 2:

Lei Carolina Dieckmann (Lei Federal 12.737/2012).

Resposta 3:

Guardar 3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, sendo 1 cópia armazenada fora do local (off-site ou nuvem).

Síntese dos Aprendizados

Síntese da Aula

- Segurança digital exige tecnologia, processos e pessoas.
- A LGPD e o Código Penal exigem ética no manuseio de dados.
- Autenticação 2FA e backups disciplinados evitam desastres.

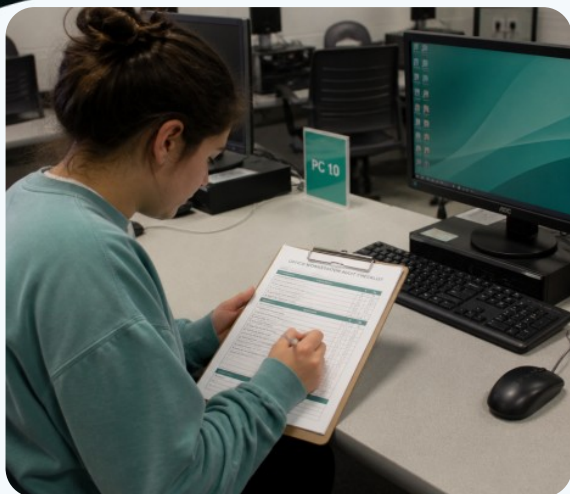


Lembre-se

O fator humano é determinante na segurança: atenção constante previne fraudes complexas.



Atividade Prática: Auditoria de Risco



Analise uma estação de trabalho fictícia da sua escola técnica e elabore um relatório breve identificando 3 vulnerabilidades visíveis (ex: post-it com senhas, tela desbloqueada, pen-drive não identificado) e proponha a medida corretiva correspondente para cada uma, fundamentando sua ação nas normas da LGPD e nos pilares da segurança.

Próximos Passos na Série



Conexão com a Próxima Aula

Com as práticas de proteção e conformidade dominadas, avançaremos na próxima aula para a manipulação eficiente de dados estruturados com **Software de Escritório: Editor de Planilhas Eletrônicas**, aplicando fórmulas e segurança de células.



Ponto-chave

Planilhas corporativas exigem tratamento rigoroso de dados segundo as regras da **LGPD** vistas hoje.